

0.66.4. La lettre bouge avec la croix — en simple

Le 0.66 en une ligne : `deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 133)`. Plus d'attente ni d'effacer à écrire.

1. Ce qu'il faut comprendre

C'est le 0.66, en plus simple : tout le bloc de la croix (l'attente, l'effacement, les quatre `if`, le `poser`) est remplacé par une ligne, `deplace_croix` (le 0.71).

La vitesse, 133 ms : c'est 8 images, exactement l'`attente = 8` du 0.66. La lettre va donc à la même vitesse.

Et elle ne clignote plus : `deplace_croix` n'efface l'ancienne case que si la lettre a bougé. Le 0.66 effaçait et reposait à chaque pas possible.

Les fonctions de cette leçon — et le tuto de chacune

- `#include <deplace_croix>` → [0.66.3. La fonction `deplace\_croix\(\)` — suivre la croix, case par case](#)
- `#include <ALPHABET>` → [0.1.4. ALPHABET — les lettres de la police](#)

2. Le programme, morceau par morceau

Le programme entier de la leçon, découpé comme l'œil le lit. Il fait **1181 octets** de cartouche.

Ce que le compilateur y a gravé, nommé — chaque morceau, sa taille, qui l'a demandé — et ce qu'il a laissé, parce que rien ne l'appelle :

Gravé dans la cartouche :

```
démarrage      73 o ← la console, à l'allumage – la mise en route de la console
deplace_croix() 217 o ← main() – une fonction fournie par le langage
main()          32 o ← démarrage – ta fonction
VBlank          8 o ← la console, à chaque image – compte les images, 60 fois par seconde
AttendreImage   28 o ← image() – attend l'image suivante
AttendreVBlank  16 o ← démarrage – attend que l'écran soit libre
AttendreAcces   12 o ← EffacerCases – attend de pouvoir écrire une case
AdresseCase     10 o ← effacer(), poser() – trouve l'adresse d'une case de l'écran
EffacerCases    12 o ← effacer() – efface des cases
CopierTuiles    18 o ← démarrage – copie les lettres et les dessins en mémoire vidéo
EffacerCarte    14 o ← démarrage – vide les deux cartes de l'écran
LireManette     37 o ← bouton() – lit les huit boutons
Tuiles          704 o ← CopierTuiles – la police entière
```

Lettres gravées : toutes (`poser()` reçoit un numéro calculé)

Pas gravé (jamais appelé) : `AvancerAirs`, `AttendreFinVBlank`, `EcrireTexte`, `EcrireNombre`, `Diviser`, `Reste`, `Multiplier`, `DecalerGauche`, `DecalerDroite`, `RangerLutins`, `InstallerTransfert`, `Hasard`, `EffacerFond`, `EffacerPanneau`, `DonneesTransfert`, `Notes`

Fonctions du langage appelées :

```
bouton()      × 4    20 o sur place, dans deplace_croix() + LireManette (37 o)
effacer()     × 1    15 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o), EffacerCases (12 o)
poser()       × 1    13 o sur place, dans deplace_croix() + AdresseCase (10 o)
image()       × 1     3 o sur place, dans main() + AttendreImage (28 o)
images()      × 1     2 o sur place, dans deplace_croix()
```

```
Tes fonctions appelées :  
deplace_croix() x 1    19 o sur place, dans main()
```

1. CE QUE LE PROGRAMME RACONTE DE LUI-MÊME

```
#include <deplace_croix>    // une tuile qui suit la croix, case par case  
#include <ALPHABET>        // les lettres de la police : ALPHABET[0] est le A
```

2. UNE VARIABLE — X

```
uint8_t x = 9;            // la lettre part du milieu de l'écran
```

3. UNE VARIABLE — Y

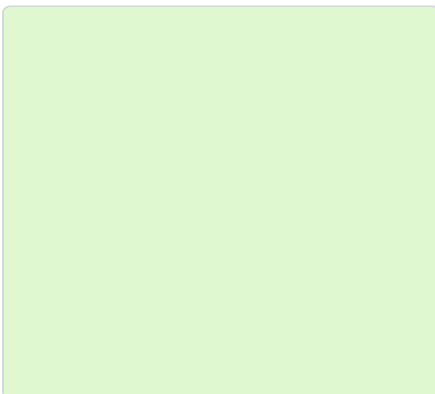
```
uint8_t y = 8;
```

4. LE POINT D'ENTRÉE : C'EST ICI QUE LA CONSOLE ARRIVE

```
int main() {  
    while (true) {  
        image();  
        deplace_croix(x, y, ALPHABET[0], 133);    // tout le bloc du 0.66 : 133 ms = 8 images  
    }  
}
```

3. Ce qui se passe, étape par étape

La cartouche a été compilée et exécutée pour de bon ; voici son écran aux instants qui comptent. Une image identique à la précédente n'est pas montrée — un programme qui ne bouge pas n'a qu'une seule image, et c'est la vérité sur ce programme.



la toute première image — la console vient de démarrer — image 1



un tiers de seconde plus tard : le premier dessin est posé — image 20

4. Ce qu'on doit voir

Comme au 0.66 : un A au milieu, qui se déplace avec les flèches.

5. Ce que la console répond

Ces contrôles ne sont pas décoratifs : ce sont ceux que `verifier-tuto.mjs` exige de cette leçon. Ils viennent d'être joués, et voici ce qu'ils ont mesuré.

✓ la croix le déplace

✓ il est à sa place

Ensuite : **0.67. Les variables de la lettre dans leur propre fichier** — chapitre 0 : Avant tout. · gameboy3 — écrire une cartouche Game Boy en C++